

FIAP GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Forças e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR

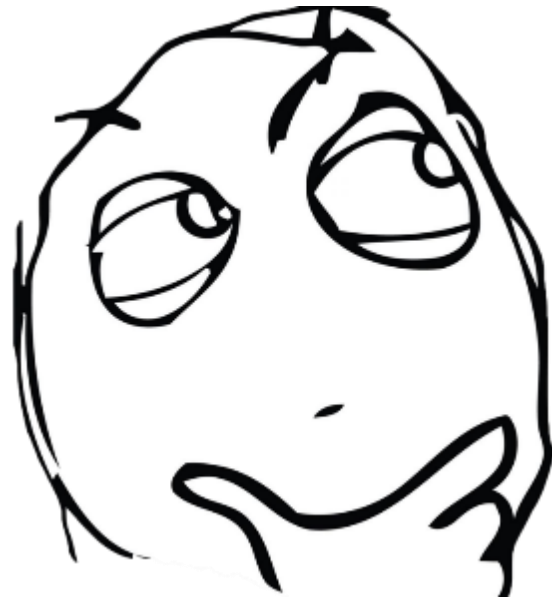


Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

| Energia, Cinemática, Força e Ondas

* **Exercícios.**



Exercício 01

Um marco importante para a evolução do Universo logo após o Big-Bang é o tempo de Planck, t_p , cujo valor depende de quatro constantes:

- * A velocidade da luz no vácuo: $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$;
- * A constante gravitacional de Newton: $G = 6,6710^{-11} \text{ m}^3/(\text{s}^2.\text{kg})$; e
- * A constante de Planck: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ kg.m}^2/\text{s}$.
- * A constante $\pi = 3,141593$

O tempo de Planck equivale ao tempo em que o Universo começa a criar as primeiras partículas e é dado pela seguinte fórmula:

$$t_p = \sqrt{\frac{hG}{2\pi c^5}}$$

- a) Obtenha o valor do t_p com duas e três casa após a vírgula usando aproximação por arredondamento. Qual a ordem de grandeza de t_p ?
- b) Aproxime o valor da constante gravitacional de Newton para uma casa após a vírgula, use aproximação por arredondamento. Qual a ordem de grandeza da constante gravitacional de Newton?
- c) Mostre manipulando as unidades da fórmula de t_p que realmente sua unidade equivale à unidade de tempo. Isto se chama fazer análise dimensional.

Exercício 01

Um marco importante para a evolução do Universo logo após o Big-Bang é o tempo de Planck, t_p , cujo valor depende de quatro constantes:

- * A velocidade da luz no vácuo: $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$;
- * A constante gravitacional de Newton: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{s}^2.\text{kg})$; e
- * A constante de Planck: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ kg.m}^2/\text{s}$.
- * A constante $\pi = 3,141593$

O tempo de Planck equivale ao tempo em que o Universo começa a criar as primeiras partículas e é dado pela seguinte fórmula:

$$t_p = \sqrt{\frac{hG}{2\pi c^5}}$$

- a) R: $5,382 \times 10^{-44}$; $5,38 \times 10^{-44} \text{ s}$; OG = -43
- b) R: $6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{s}^2.\text{kg})$.
- c) Mostre manipulando as unidades da fórmula de t_p que realmente sua unidade equivale à unidade de tempo. Isto se chama fazer análise dimensional.

Exercício 02

Um fabricante de sacolas plásticas fabrica as sacolas e assegura que a sacola é capaz de suportar $(2,30 \pm 0,25)$ kg, se uma pessoa juntar duas sacolas (uma dentro da outra): **(a)** Qual será a nova capacidade do conjunto? **(b)** Qual será a incerteza do conjunto? Por outro lado, uma garrafa de refrigerante de dois litros tem a seguinte especificação de massa: $(2,00 \pm 0,10)$ kg, se uma pessoa juntar duas garrafas: **(c)** Qual será a massa do conjunto? **(d)** Qual será a incerteza da massa do conjunto? **(e)** Baseando-se nos resultados dos itens anteriores o que podemos concluir sobre a estratégia de juntar duas sacolas para carregar duas garrafas de refrigerante sobre a estratégia de carregar cada uma das garrafas sozinha em uma única sacola?

Exercício 02

Um fabricante de sacolas plásticas fabrica as sacolas e assegura que a sacola é capaz de suportar $(2,30 \pm 0,25)$ kg, se uma pessoa juntar duas sacolas (uma dentro da outra): **(a)** Qual será a nova capacidade do conjunto? **(b)** Qual será a incerteza do conjunto? Por outro lado, uma garrafa de refrigerante de dois litros tem a seguinte especificação de massa: $(2,00 \pm 0,10)$ kg, se uma pessoa juntar duas garrafas: **(c)** Qual será a massa do conjunto? **(d)** Qual será a incerteza da massa do conjunto? **(e)** Baseando-se nos resultados dos itens anteriores o que podemos concluir sobre a estratégia de juntar duas sacolas para carregar duas garrafas de refrigerante sobre a estratégia de carregar cada uma das garrafas sozinha em uma única sacola?

- a) 4,60 kg;
- b) $\pm 0,35$ kg;
- c) 4,00 kg;
- d) $\pm 0,14$ kg;
- e) A melhor estratégia é juntar as duas sacolas.

Exercício 03

As seguintes medições foram feitas em uma peça de metal semelhantes a mostrada na figura seguinte. $L1 = (31,5 \pm 0,5)\text{mm}$ (régua); $L2 = (10,54 \pm 0,02)\text{mm}$ (paquímetro) e $L3 = (1,120 \pm 0,005)\text{mm}$ (micrômetro). Qual o tamanho da menor escala de cada um dos instrumentos utilizados? Qual o volume do objeto (mm^3)? Qual a incerteza no volume (use as fórmulas de propagação de erros)? **OBS:** Utilize nas contas o valor integral das medidas e, somente depois aproxime o valor.



Exercício 03

As seguintes medições foram feitas em uma peça de metal semelhantes a mostrada na figura seguinte. $L1 = (31,5 \pm 0,5)\text{mm}$ (régua); $L2 = (10,54 \pm 0,02)\text{mm}$ (paquímetro) e $L3 = (1,120 \pm 0,005)\text{mm}$ (micrômetro). Qual o tamanho da menor escala de cada um dos instrumentos utilizados? Qual o volume do objeto (mm^3)? Qual a incerteza no volume (use as fórmulas de propagação de erros)? **OBS:** Utilize nas contas o valor integral das medidas e, somente depois aproxime o valor.



- (a) Régua: menor escala = 1 mm;
Paquímetro: menor escala = 0,04 mm;
Micrômetro: menor escala = 0,01 mm;
- (b) $V = (371,9 \pm 6,2) \text{ mm}^3 \rightarrow (372 \pm 6) \text{ mm}^3$



Fim

Copyright © 2026 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).